MARKETING DIGITAL | CIÊNCIA DE DADOS

O Framework CRISP-DM

Um guia estrutural para projetos de dados orientados a negócios e impacto.

Profa. Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira | CEUB

Gemini Notebook

O Padrão da Indústria para Ciência de Dados

O CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) é a metodologia mais utilizada globalmente para conduzir projetos de ciência de dados de forma cíclica e flexível.



Validação Oficial: Baseado em guias estabelecidos (IBM SPSS, UFPE).



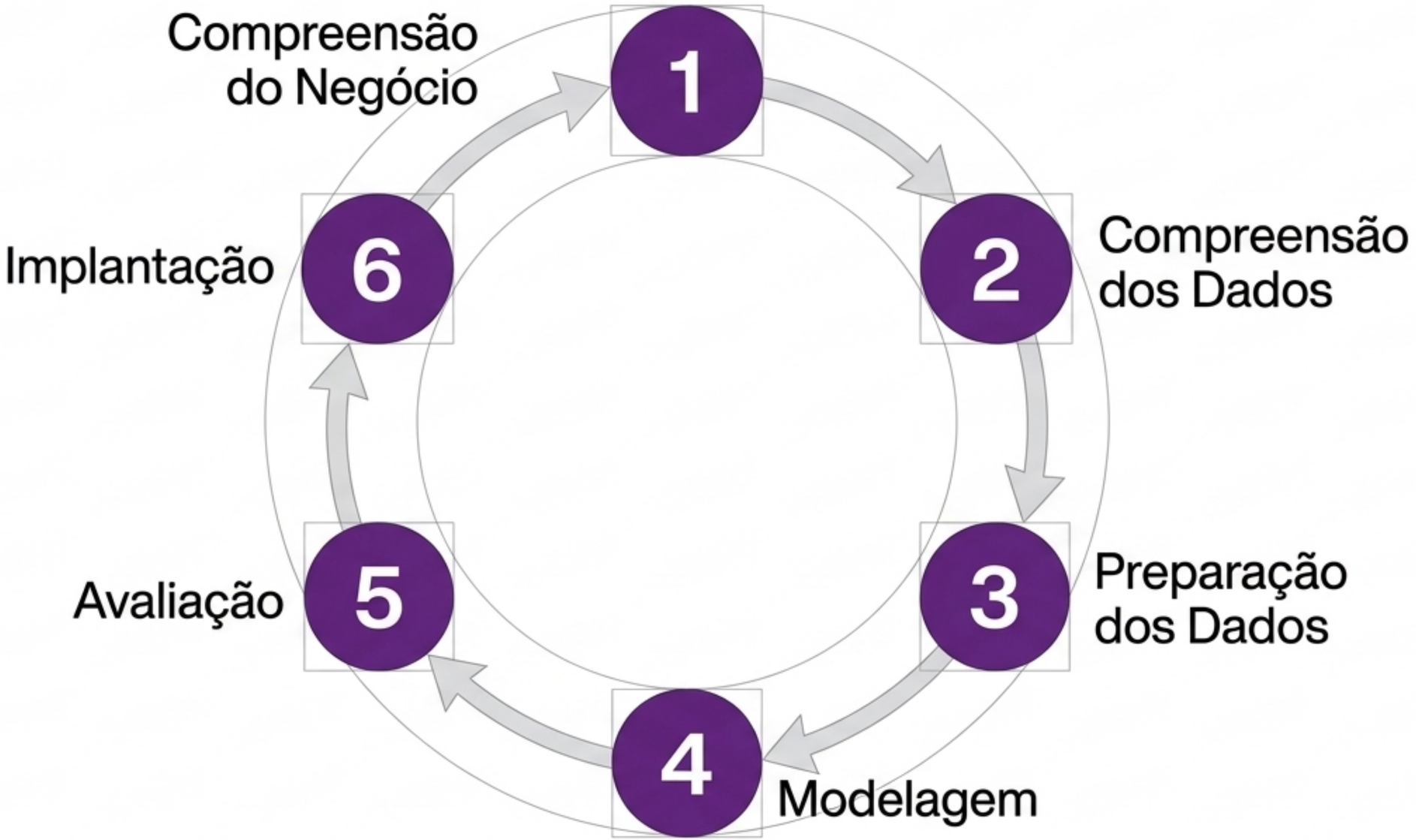
Foco no Negócio: Previne que projetos de dados se percam na parte técnica sem gerar valor.



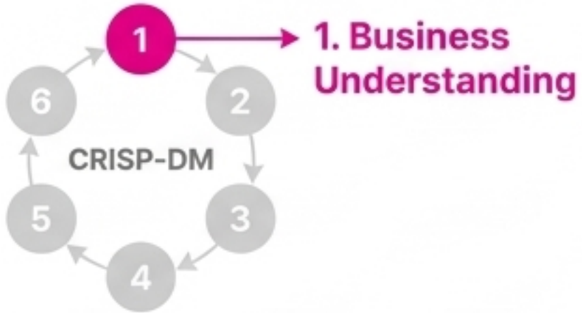
Natureza Iterativa: Não é um caminho linear; é um ciclo de melhoria contínua.

Gemini Notebook

As 6 Fases do Ciclo CRISP-DM



Gemini Notebook

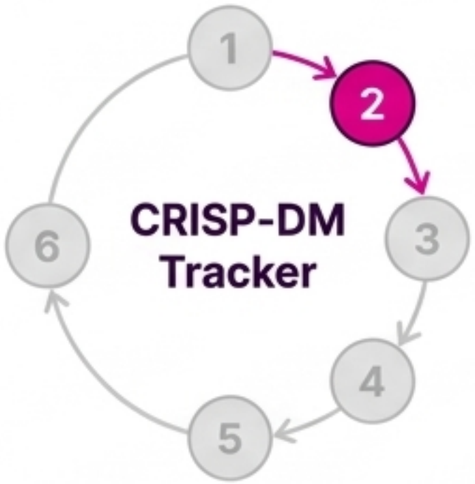


Fase 1: Compreensão do Negócio

A perspectiva corporativa antes do código.

Objetivos: Definir claramente o que o projeto precisa alcançar.	**Problemas:** Identificar a dor real a ser resolvida (ex: comportamento do consumidor, impacto social).	**Critérios de Sucesso:** Estabelecer métricas corporativas que determinarão se o projeto deu certo, independentemente da precisão matemática.

Gemini Notebook



2. Data Understanding

Fase 2: Compreensão dos Dados

O diagnóstico inicial da matéria-prima.

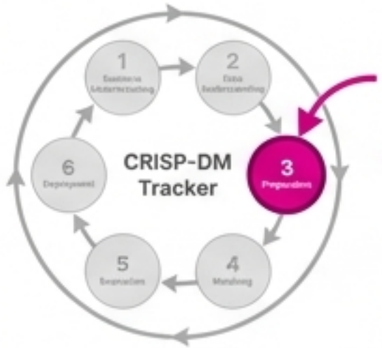
Ações Iniciais

- Coleta inicial do banco de dados (datasets).
- Exploração preliminar (estatística descritiva básica).

Foco Crítico

Identificação de problemas de qualidade (dados ausentes, inconsistências) e levantamento das primeiras hipóteses analíticas.

Gemini Notebook



3. Data Preparation

Fase 3: Preparação dos Dados

O trabalho pesado e fundamental da Ciência de Dados.

Dados Brutos

(Processamento)

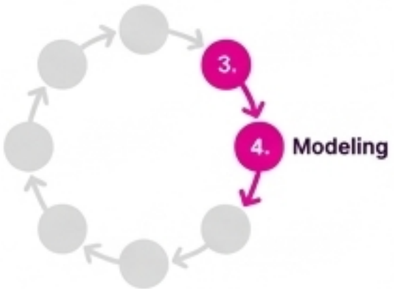
Limpeza:
Tratamento de erros e dados corrompidos.

Transformação:
Padronização e criação de novas variáveis (Feature Engineering).

Formatação:
Estruturação para algoritmos (uso intenso de Pandas/NumPy).

Dados Prontos para Modelagem

Gemini Notebook



Fase 4: Modelagem

A aplicação da inteligência artificial e estatística.

Técnicas:

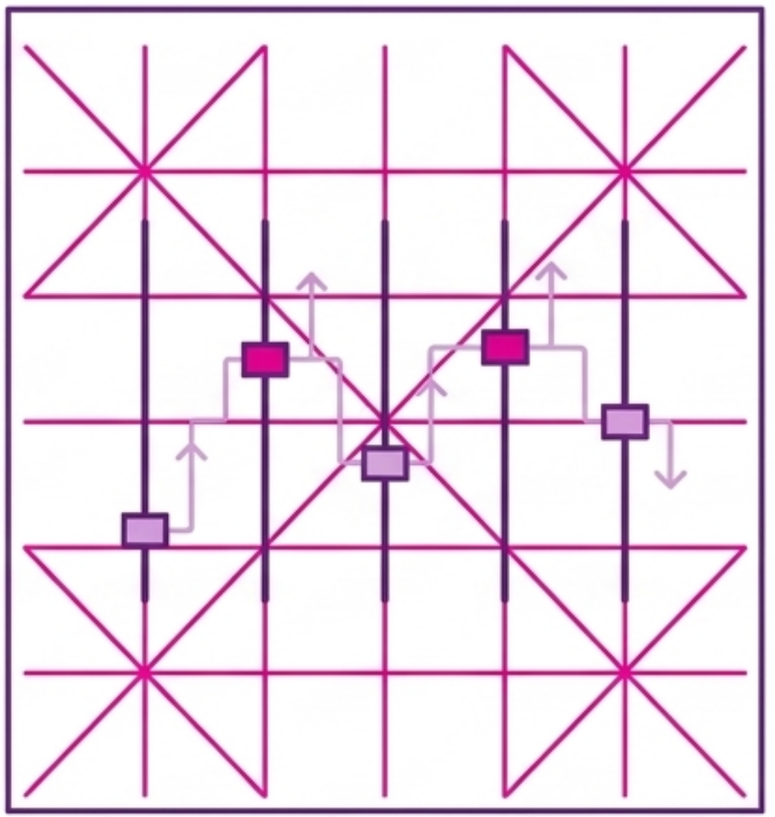
Aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina (Machine Learning) ou modelagem estatística preditiva (ex: algoritmos de regressão).

Refinamento:

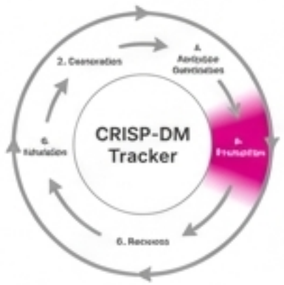
Ajuste de parâmetros para otimizar o aprendizado do modelo.

Testes:

Comparação técnica entre diferentes algoritmos para ver qual performa melhor com os dados preparados.



Gemini Notebook



Fase 5: Avaliação

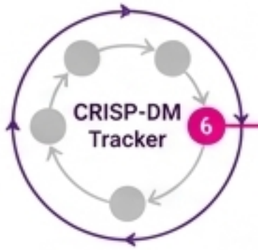
A validação frente ao mundo real (O Filtro de Qualidade).

Checklist de Avaliação

- ☐ Os resultados matemáticos do modelo resolvem o problema de negócio original?
- ☐ Os critérios de sucesso da Fase 1 foram atingidos?

O modelo NUNCA vai para produção (implantação) sem passar por esta verificação corporativa rigorosa.

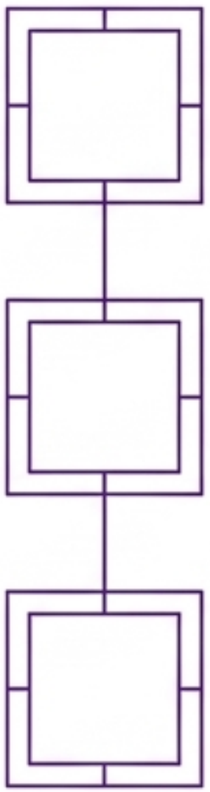
Gemini Notebook



6. Deployment

Fase 6: Implantação

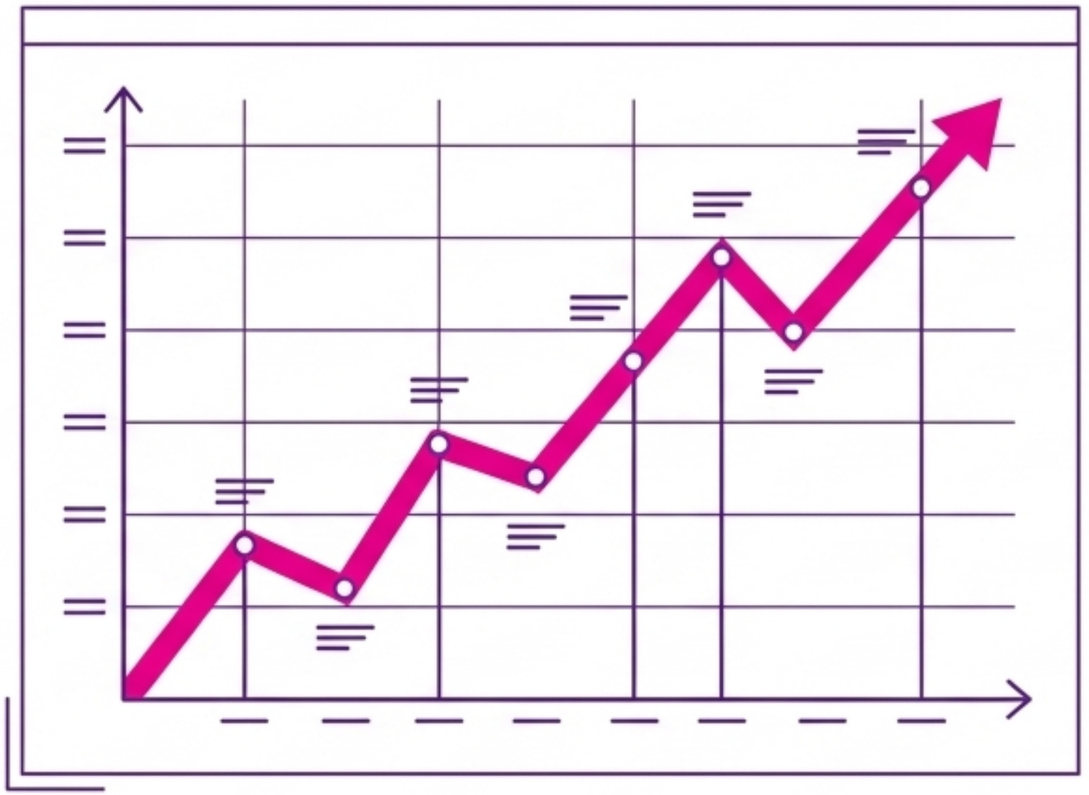
Gerando impacto prático na comunidade ou mercado.



1. Integração: Inserção do modelo no ambiente operacional da empresa ou sistema.

2. Documentação: Registro claro de como a solução foi construída (essencial para replicabilidade).

3. Monitoramento: Planejamento contínuo para garantir que o modelo não perca precisão com o tempo.



Gemini Notebook

O Segredo da Metodologia: O Loop de Feedback

A Avaliação é a guardiã do seu projeto.



A Ciência de Dados não é estrita e linear. Se na Fase 5 (Avaliação) descobrirmos que o modelo falha nos critérios de sucesso corporativos, o framework nos obriga a voltar à Fase 1 (Compreensão do Negócio).

É essa **flexibilidade cíclica que previne o desperdício de recursos e garante que toda solução técnica gere impacto social e gerencial real.**

Gemini Notebook

Matriz de Esforço: Negócios vs. Código



Gemini Notebook

CRISP-DM no Seu Calendário (Agosto - Setembro)

Como a metodologia se traduz nas suas aulas.

CRISP-DM
Compreensão do Negócio/Dados

19/08 & 26/08

Ecossistema dos dados, Ciclo de vida da informação e Governança de dados (Estudo de Caso e CeuBook).

CRISP-DM
Preparação dos Dados

09/09 & 16/09

Introdução ao Python, NumPy e Pandas; Manipulação de dados (Aula Prática no laboratório com Datasets reais).

Gemini Notebook

CRISP-DM no Seu Calendário (Outubro - Novembro)



Gemini Notebook

Sistema de Avaliação (Menções vs. CRISP-DM)

O Requisito de Avaliação (Menções CEUB)	A Fase Correspondente no CRISP-DM
Menção II (Competência Técnica): Avalia sua capacidade de execução e testes práticos (Manipulação em Python/Pandas nas Unidades 3 e 4).	Foco total na Preparação dos Dados (Fase 3).
Menção III (Projeto Aplicado): Desenvolvimento de projeto com foco na solução de problemas reais, aplicação de modelos e comprovação do impacto gerado.	O teste final do ciclo CRISP-DM completo. Exige o domínio do Diagnóstico à Implantação.

Gemini Notebook

“Código sem contexto de negócio é apenas ruído.”

O verdadeiro poder da Ciência de Dados no Marketing de Tecnologia não está na complexidade dos algoritmos (Modelagem), mas na clareza com que eles resolvem **dores humanas reais** e **impulsionam inovação (Compreensão e Avaliação). O CRISP-DM é a sua ponte estruturada entre a técnica e o impacto social.**

Gemini Notebook